



République Islamique de la Mauritanie
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
Recherche Scientifique
Groupe Polytechnique
Institut Supérieur des Métiers de la Mine de Zouerate
IS2M



Rapport de projet tutoré S4

Etude et conception d'un système de supervision pour un Concasseur

Réalisé par :

El Kory Beibe 224017

Oumar Omar 224025

Mohamed Lemin Khatry 224033

El Hacen Mahmoud 224041

El Houcein Aly 224043

Encadré par : Dr. Selma Ben Atia

R

emerciement :

Avant tout on remercie Dieu le tout puissant de nous avoir aidés à porter ce travail à son terme.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Tout d'abord, nous souhaitons remercier notre tuteur **Dr. Selma Ben Atia**, pour son soutien constant, ses conseils éclairés et son dévouement inébranlable tout au long du processus. Sa précieuse expertise et ses encouragements ont grandement enrichi notre travail et nous ont guidés vers l'excellence.

Nous aimerions également adresser nos remerciements aux membres de notre équipe pour leur collaboration exceptionnelle et leur engagement indéfectible. Leur détermination et leur ingéniosité ont été les moteurs de notre réussite collective.

Nous sommes également reconnaissants envers **Dr. Sami et le membre d'IS2M** pour avoir fourni les ressources nécessaires à la réalisation de ce projet.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à nos proches pour leur soutien et leur compréhension tout au long de cette aventure.

Ce projet n'aurait pas été possible sans l'apport généreux et l'engagement de chacun, et nous en sommes profondément reconnaissants.

Table des matières

Chapitre I : présentation de l'entreprise	6
1.1 Introduction	7
1.2 Présentation Générale de la SNIM	7
1.2.1 Présentation de la SNIM	7
1.2.2 Création et statut.....	7
1.2.3 Position géographique	8
1.2.4 Ressources humaines.....	8
1.3 Service 263	8
1.3.1 Organisation du service :	8
1.3.2 Mission du service 263.....	9
1.3.3 Fonctions	9
1.3.4 Interface.....	10
1.3.5 Moyens	10
1.4 Présentation et de la nouvelle extension de TO14	10
Chapitre II : Etude du concasseur.....	13
1.5 Définition.....	14
1.6 Les différents types de concasseurs	14
1.7 Le principe du fonctionnement du concasseur à cône	15
1.7.1 Concasseur primaire TCP.....	16
1.8 Les composants principaux	18
1.8.1 Moteur d'entraînement	18
1.8.2 Système Hydroset.....	18
1.8.3 Les auxiliaires	19
1.8.4 Accumulateur	19
1.8.5 Le concave.....	20
1.8.6 ASRI.....	20
1.8.6.1 Fonctionnement et avantages de l'ASRI.....	20
1.8.6.2 Description du système ASRI.....	21
Chapitre III : API et Logiciels	23
3.1 API.....	24
3.1.1 Définitions	24
3.1.2 Les différent fabricant d'API	24
3.1.3 Les critères du choix	26

3.2	Les Logiciels.....	28
3.2.1	Description du logiciel Step7	28
3.2.1.1	Etape d'installation	29
3.2.2	Description du logiciel WinCC Flexible	32
3.2.2.1	Etapas d'installation.....	33
3.2.3	Description du logiciel câblage EPLAN	36
3.2.3.1	Etapas d'installation.....	37
Chapitre IV : Réalisation d'une interface IHM		40
4.1	Exemple d'initiation	41
4.1.1	Fonctionnement.....	41
4.1.2	Grafcet.....	41
4.1.3	Ladder.....	42
4.1.4	Supervision.....	43
4.2	Supervision du système de concasseur.....	44
4.2.1	Fonctionnement.....	44
4.2.2	Grafcet.....	45
4.2.3	Ladder.....	46
4.2.4	Supervision.....	50
Bibliographie :.....		52

Table des figures

Figure 1 Position géographiques	8
Figure 2 organisation du service 263	8
Figure 3 la nouvelle extension de TO14	11
Figure 4 concasseur	14
Figure 5 concasseur à cône.....	15
Figure 6 Concasseur primaire TCP	16
Figure 7 moteur d'entraînement.....	18
Figure 8 Système Hydroset	18
Figure 9 Les auxiliaires	19
Figure 10 Accumulateur.....	19
Figure 11 Le concave	20
Figure 12 ASRI	20
Figure 13 Description du système ASRI.....	21
Figure 14 Les automates de la gamme Modicon M241	25
Figure 15 SIMATIC S7-300	25
Figure 16 Systèmes automates programmables Micro870	26
Figure 17 Step7	28
Figure 18 WinCC Flexible	32
Figure 19 Ex1 Grafcet	41
Figure 20 Ex1 Ladder.....	42
Figure 21 Ex1 Supervision.....	43
Figure 22 Ex2 Grafcet	45
Figure 23 Ex2 Ladder.....	46
Figure 24 Ex2 Ladder.....	47
Figure 25 Ex2 Ladder.....	48
Figure 26 Ex2 Ladder.....	49
Figure 27 Ex2 Supervision.....	50

Introduction Générale :

Le présent rapport se concentre sur l'étude et la conception d'un système de supervision pour un concasseur, un équipement essentiel dans les industries minières et de la construction. La surveillance efficace d'un concasseur est cruciale pour assurer son bon fonctionnement, maximiser son rendement et garantir la sécurité des opérateurs et de l'équipement. Dans ce contexte, ce rapport vise à présenter une analyse approfondie des besoins de supervision du concasseur, ainsi que la conception et la mise en œuvre d'un système de surveillance adéquat. Divisé en quatre chapitres, ce rapport explore les différents aspects de l'étude et de la conception du système de supervision, en mettant l'accent sur les technologies utilisées, les exigences fonctionnelles et les considérations de sécurité.

Ce rapport compose de 4 parties et une conclusion :

- Premier chapitre : présentation de l'entreprise
- Deuxième chapitre : étude du concasseur
- Troisième chapitre : API et Logiciels
- Quatrième chapitre : conception d'un système de supervision

Chapitre I : présentation de l'entreprise

1.1 Introduction

Ce chapitre a débuté par une présentation approfondie de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), mettant en lumière son site d'accueil, notamment l'usine TO14, ainsi que le procédé sophistiqué de traitement du minerai qui y est mis en œuvre. Par la suite, l'attention s'est portée sur l'exploration des objectifs du travail et des contributions majeures apportées dans le cadre de cette étude.

1.2 Présentation Générale de la SNIM

1.2.1 Présentation de la SNIM

La SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) est une société minière chargée de l'extraction du transport et si nécessaire du traitement du minerai de fer. Son siège social est à Zouerate (où se font l'extraction et le transport du minerai) et à Nouadhibou (où se trouve le port minéralier de la SNIM). En 1974, la création de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) découle de la décision du gouvernement mauritanien de nationaliser MIFERMA, établie en 1952 pour exploiter les gisements de minerai de fer situés près de Zouerate, dans la région du Tiris Zemmour de la Kédia d'Idjil.

1.2.2 Création et statut

La SNIM est créée en 1974, suite à la nationalisation de la MIFERMA. Elle est devenue, en 1978, une société d'économie mixte dont 78,35% des actions sont détenus par l'état Mauritanien. Ce nouveau statut a permis à l'entreprise de s'ouvrir aux capitaux étrangers et de mobiliser les fonds nécessaires pour la réalisation d'un ambitieux programme de développement de ses infrastructures : ROUESSA, G. EL RHEIN, M'HAUDAT, TO14, TAZADIT, G. EL AOUI, EL AGAREB... Aujourd'hui, la SNIM est la plus importante entreprise du pays. Elle est deuxième employeur après la fonction publique mauritanienne. Sa contribution au produit intérieur brute (PIB) est estimée à 35%. Elle est la première source d'entrée en devise dans le pays.

1.2.3 Position géographique



Figure 1 Position géographiques

La SNIM est principalement implantée dans les wilayas du Tiris Zemour (Zouerate) et le Dakhlet Nouadhibou. Le minerai est extrait et traité dans les environs de la ville de Zouerate pour être acheminé vers la ville de Nouadhibou, située à 700 Km de la mine, à l'aide de trains minéraliers pouvant atteindre chacun une longueur de 2,5 Km, avec un tonnage brut moyen de 17000 t. les exportations à l'extérieur, vers les clients implantés dans plusieurs pays de l'Europe occidentale et en Chine, se font à partir des deux ports minéraliers de cette ville.

1.2.4 Ressources humaines

Avec plus de 10000 employés, le groupe SNIM est le premier employeur du pays après l'état. La SNIM emploie directement à elle seul 6000 agents dont 93% sont des agents de la maîtrise et des ouvriers. 69% des travailleurs de la société sont employés à Zouerate et 32% à Nouadhibou.

1.3 Service 263

1.3.1 Organisation du service :

Le service électrique est composé de (Un chef de service, Une secrétaire, Trois sections principales). Voir schéma d'organisation du service 263 :

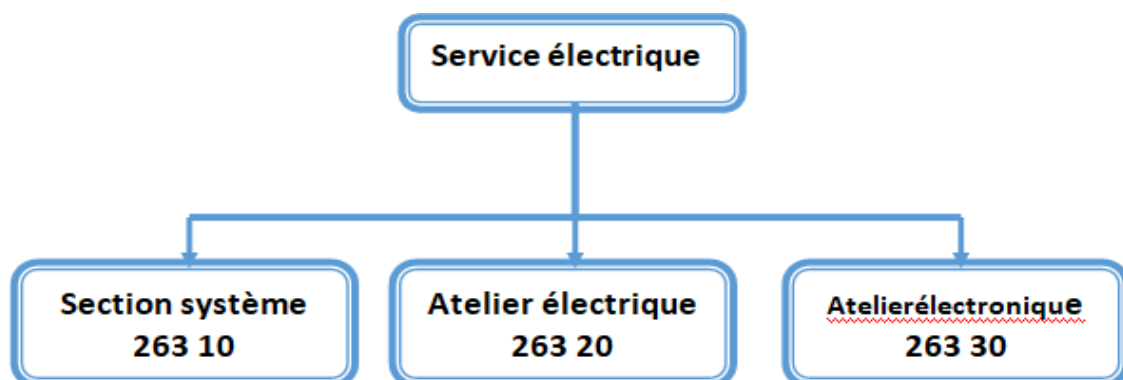


Figure 2 organisation du service 263

1.3.2 Mission du service 263

Le service 263 a pour mission la maintenance des auxiliaires et moteurs électriques ainsi que les systèmes d'automatisme dans les installations de manutention KEDIA et M'HAOUDAT. Le chef de service 263 est chargé de la gestion du budget, du personnel, d'appliquer la discipline, la sécurité de travail et les procédures de l'entreprise dans son service. Il coordonne également les travaux des sections et gère les interfaces avec les autres structures SNIM et filiales. Les missions respectives des sections sont les suivantes :

- Section système : Elle s'occupe du dépannage et de la maintenance des :
 - API : asservissements et sauvegarde
 - Systèmes de supervision : Ordinateurs et logiciels.
 - Systèmes d'instrumentation : bascules, pesons, capteurs ...etc.
 - Systèmes de régulation : variateurs, onduleurs, chargeurs batteries ...etc.
- Section atelier électrique : Elle s'occupe de la révision et du dépannage des :
 - Moteurs électriques : démontage, remontage, gestion de la réparation ET essai.
 - Auxiliaires électriques : ponts roulants, climatiseurs, postes à souder, groupe froid, machines-outils ...etc.
- Section atelier électronique : Elle a en charge tous les travaux de réparation des sous-ensembles électroniques.

1.3.3 Fonctions

- Maintenance : Le chef de service tient une réunion quotidienne avec les responsables du service pour coordonner les travaux de maintenance et discuter des problèmes divers du service. Il tient aussi des réunions périodiques avec le département et les services des manutentions pour la coordination inter services et les questions dépassant le cadre du service.
- Gestion du budget : Le service établit à la fin de chaque année des prévisions budgétaires pour l'année à venir. Ces prévisions sont définies sur la base du programme de production prévisionnel, de l'historique de consommation (dépenses) des années passées, et les dépenses en cours (commandes modifications etc...). Une note comportant le bilan et l'analyse des réalisations budgétaires est établie à la fin de chaque trimestre dans le cadre du suivi du budget.
- Elaboration et pilotage des plans d'action : Le service élabore au début de chaque année les plans d'action Service et Sections ; Ils visent à améliorer les ratios techniques et

économiques du service, ils sont élaborés à la base des réalisations des années passées et des objectifs de l'année en cours. Ils traitent les domaines suivants (Matériel, Méthodes, Main d'Œuvre, Logistiques et Coût • Milieu). Chaque rubrique comporte un certain nombre d'actions pour lesquelles sont définis les pilotes et les échéances.

1.3.4 Interface

Le service 263 entretient des interfaces avec plusieurs structures SNIM dont les plus importantes sont :

- **264/267/268/269** : Préparation et programmation des travaux de maintenance
- **910** : interventions sur les auxiliaires électriques
- **CFP** : Formation du personnel
- **265** : bobinage des moteurs
- **DSM** : sauvegarde des programmes opérationnels des chantiers La gestion de ces interfaces est assurée à travers des réunions périodiques.

1.3.5 Moyens

Le service 263 dispose des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de sa mission.

- **Moyens humains** : Le service 263 est composé d'un personnel qualifié et apte à l'accomplissement de ses missions.
- **Moyens matériels** : Le service 263 détient la logistique appropriée pour la maintenance des chantiers : ateliers électrique et électronique, moyens de transports, Outillage collectif et individuel.

1.4 Présentation et de la nouvelle extension de TO14

L'usine TO14 est une installation de la SNIM, qui a été démarré en 2003. Avec un nombre d'équipement limité, un concasseur primaire (200 mm), un concasseur secondaire (40 mm) et une installation de chargement vers Nouadhibou pour faire le traitement et l'exportation.

Pour augmenter la quantité de production de l'usine TO14 a mise en en place un nouvel projet d'extension de la manutention de TO14 qui vise entre autres de créer un stock régulateur de l'ordre de 1,5 MT.

Les nouvelles installations assureront aux opérations minières, une autonomie suffisante par rapport au chargement des trains minéraliers. Elles permettront également d'augmenter la capacité de production de la SNIM des qualités minérales dites fines. Cette nouvelle installation comporte des nouveaux équipements pour l'augmentation du produit parmi ces équipements le stacker ST1.

Le chantier de TO14 après l'extension, peut être divisé en deux zones, comme montre la figure ci-dessous :

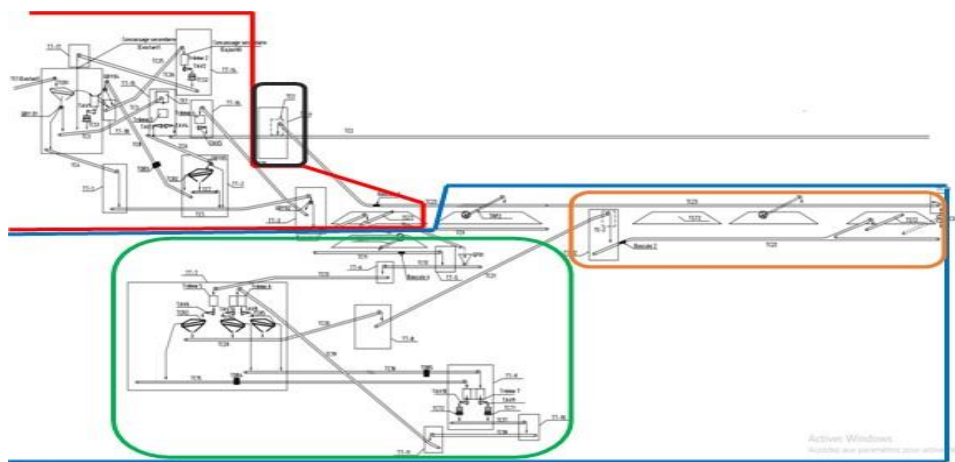


Figure 3 la nouvelle extension de TO14

Zone 1 : ■

Zone 2 : ■

Partie A : ■

Partie B : ■

Partie C : ■

Zone 1 **contient** :

- Un concasseur primaire (TCP)
- Deux concasseurs secondaires (TCS1 & TCS2)
- Deux cribles (TCR1 & TCR2)
- 11 convoyeurs (TC1, TC3, TC4, TC5, TC6, TC7, TC8, TC9, TC10, TC25,

Zone 2 **contient** :

- Deux concasseurs tertiaires (TCT1 &TCT2)
- Trois cribles (TCR3, TCR4, TCR5)
- 14 convoyeurs (TC2, TC11, TC12, TC13, TC15, TC16, TC17, TC18, TC19, TC20, TC21, TC22, TC23, TC24)
- Trois trémies de transfert (Trémie5, Trémie6, Trémie7)
- Deux préleveurs des échantillonnages (TE2 & TE3)
- Un stocker (TST2)
- Deux roues pelles (TRP1 & TRP2)
- Chargement wagons

Chapitre II : Etude du concasseur

1.5 Définition

Un concasseur est une machine conçue pour réduire les grosses roches en petites pierres, gravier, ou poussière de roche. Les concasseurs peuvent être utilisés pour réduire la taille ou changer la forme des déchets afin qu'ils puissent être plus facilement éliminés ou recyclés.



Figure 4 concasseur

1.6 Les différents types de concasseurs

- ✚ **Concasseurs à mâchoire** : Ils sont souvent utilisés comme concasseurs primaires. Leur rôle principal est de réduire les matériaux en très petite taille pour que ces derniers puissent être acheminés, par les broyeurs, à l'étape de concassage suivante¹. Il existe deux types de concasseur à mâchoire : à simple effet et à double effet¹.
- ✚ **Concasseurs à cône** : Ils sont utilisés dans les étapes de broyage secondaire, tertiaire ou quaternaire. La roche est brisée entre la tête tournante de la machine ou mâchoire fixe et du bol ou mâchoire mobile¹.
- ✚ **Concasseurs giratoires** : Ce type de concasseur est souvent utilisé dans les étapes primaires du broyage. Ce qui lui différencie du concasseur à mâchoire est qu'il possède une surface concave et une tête conique¹.
- ✚ **Concasseurs à percussion** : Aussi appelés concasseurs à marteau, ils sont souvent utilisés pour le broyage de matériaux de taille moyenne².

1.7 Le principe du fonctionnement du concasseur à cône

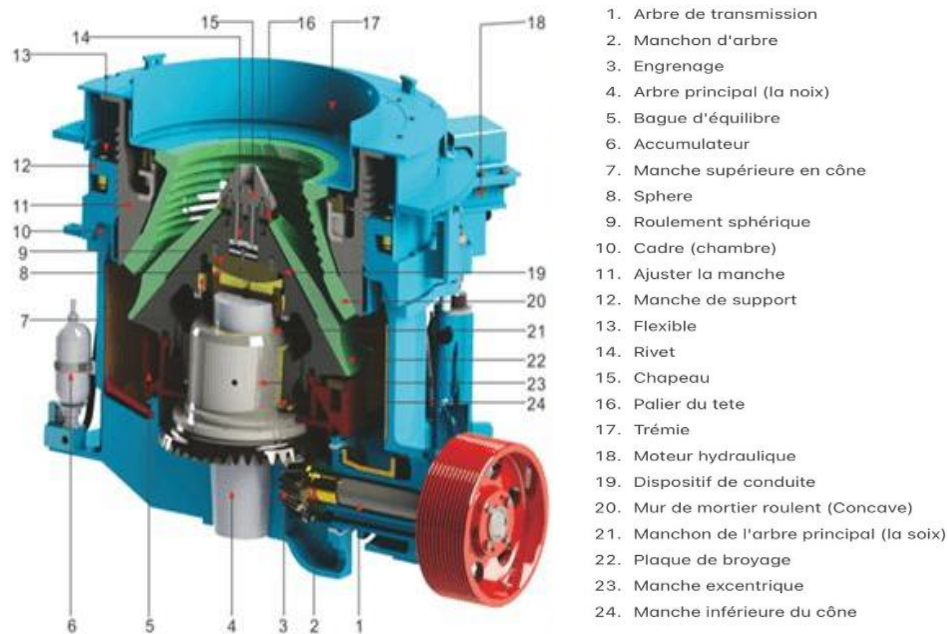


Figure 5 concasseur a cône

Un concasseur est une machine conçue pour réduire les grosses roches en petites pierres, gravier ou poussière de roche.

Dans un concasseur à cône, les matériaux sont concassés entre deux surfaces rigides. L'action de concassage est obtenue par un mouvement giratoire excentrique de l'arbre principal. Les morceaux de minerai sont pincés, comprimés et concassés entre la noix et le concave du concasseur.

Le concave, la noix l'assemblage à excentrique et la localisation du point de pivotage déterminent la géométrie de la chambre du concasseur à cône. Le moteur d'entraînement du concasseur fait tourner l'assemblage à excentrique à vitesse constante par l'intermédiaire d'une transmission par engrenages. La rotation de l'assemblage excentrique fait tourner l'extrémité inférieure de l'arbre de commande. En haut de cet arbre se trouve le palier de sommet qui sert de point de pivotement pour le mouvement giratoire. Le mouvement giratoire de l'arbre principal fait que la distance entre la noix et le concave est en variation constante.

Lorsque cette distance décroît, les matériaux alimentés sont soumis à une force de compression et sont concassés. Lorsque la noix s'éloigne du concave, les matériaux descendent dans la chambre.

- Capteur de retour d'huile OG1
- Capteur de débit d'huile OG4
- Capteur de débit d'huile OG5
- Thermostat de protection TG1
- Thermostat commande refroidissement TG2
- Thermostat contrôle température d'huile TG3
- Sonde niveau d'huile réservoir
- Boîte à bouton locale

✚ Pompe à huile lubrification palier de tête

✚ Groupe de refroidissement :

- Pompe à eau 2,2KW - 400V
- Ventilateur tour de refroidissement 1,1KW - 400V
- Capteur de température eau dans bassin : WT1
- Capteur de débit d'eau WG1
- Capteur niveau eau bassin WL1
- Boîte à bouton locale

✚ Système de pressurisation : assuré à partir de la station d'air comprimé TCO :Pressostat d'air PG1 et électrovanne Y4

✚ Abattage poussier : assuré par les électrovannes EV01 à EV04 pour le côté nord et EV11à EV12 pour le côté sud

✚ Contrôleur de rotation concasseur

✚ Avertisseur sonore Gyrophare

✚ Boite à boutons locale

1.8 Les composants principaux

1.8.1 Moteur d'entraînement

Le moteur qui entraîne le concasseur est un moteur à rotor bobiné.

Dans ce type de type de moteur on retrouve 3 enroulements (bobines) en périphérie du rotor qui sont reliés à des bagues. Sur ces bagues viennent frotter des balais qui vont alimenter le rotor.

On limite le courant secondaire et par conséquent l'intensité absorber au primaire en insérant des résistances dans le circuit rotorique que l'on élimine au fur et à mesure que l'on prend de la vitesse.

Dans notre exemple le circuit rotorique contient 4 séries de résistance qui sont circuité en 5 temps. Ce sont des résistances immigres dans une cuve d'huile.



Figure 7 moteur d'entraînement

1.8.2 Système Hydroset

Le système Hydroset permet de modifier le réglage du concasseur en élevant (réglage diminué) ou en abaissant (réglage augmenté) le piston Hydroset et l'arbre de commande (avec la noix) soutenu par le piston Hydroset. Lorsqu'on diminue le réglage, l'huile est pompée dans le cylindre Hydroset. Lorsqu'on augmente le réglage, l'huile retourne au réservoir Hydroset.



Figure 8 Système Hydroset

1.8.3 Les auxiliaires

- Moteur pompe de lubrification principale
- Moteur système Hydroset
- Moteur pompe graissage de canaux
- Moteur pompe à eau pour lubrification d'huile
- Moteur ventilo pour refroidir l'eau
- Resistance chauffage d'huile
- Moteur goulotte rotatif
- Moteur suppresseur soufflante (exclusion de la poussière)



Figure 9 Les auxiliaires

1.8.4 Accumulateur



Figure 10 Accumulateur

Un accumulateur dans une concasseur est un dispositif utilisé pour stocker de l'énergie hydraulique. Son rôle est de fournir une source d'énergie supplémentaire lorsque cela est nécessaire, comme lors du démarrage ou de l'arrêt des opérations de concassage, afin d'optimiser les performances et d'éviter les surcharges du système hydraulique.

1.8.5 Le concave



Figure 11 Le concave

Le concave d'un concasseur est une surface en forme de bol située à l'intérieur de la chambre de concassage. Il est conçu pour recevoir les matériaux à concasser et les maintenir en place pendant le processus de concassage. Son rôle est de réduire la taille des matériaux en les écrasant entre le concave et le manteau (ou la tête) du concasseur.

1.8.6 ASRI

1.8.6.1 Fonctionnement et avantages de l'ASRI



Figure 12 ASRI

L'ASRI (Automatic Setting Regulation– Intelligent) est le système de régulation et de réglage du concasseur à cône. Il permet également d'afficher les données historiques et statistiques, de mémoriser les différents programmes de concassage, etc. Le système ASRI a pour tâche de réguler automatiquement le concasseur et de le protéger des surcharges. De plus, le système ASRI comprend plusieurs fonctions permettant d'en simplifier le fonctionnement. Le module de commande ASRI est continuellement alimenté, par l'intermédiaire des divers contrôleurs E/S répartis, en informations concernant

- La puissance développée par le moteur d'entraînement du concasseur à cône.
- La pression dans le système Hydroset. Cette valeur est indicatrice des forces de concassage à l'intérieur du concasseur à cône.

- La distance A (mm ou in.) entre la face inférieure du moyeu de tête et le haut de l'écrou d'arbre principal. Référencée comme dimension A, elle est utilisée pour décrire la position de l'arbre principal. Cette dimension A sert également à calculer le réglage du concasseur à cône, sous le nom de CSS, ainsi que l'usure du manganèse. Si la noie est surélevée de manière à réduire le réglage ou compenser l'usure, la dimension A sera diminuée.

1.8.6.2 Description du système ASRI

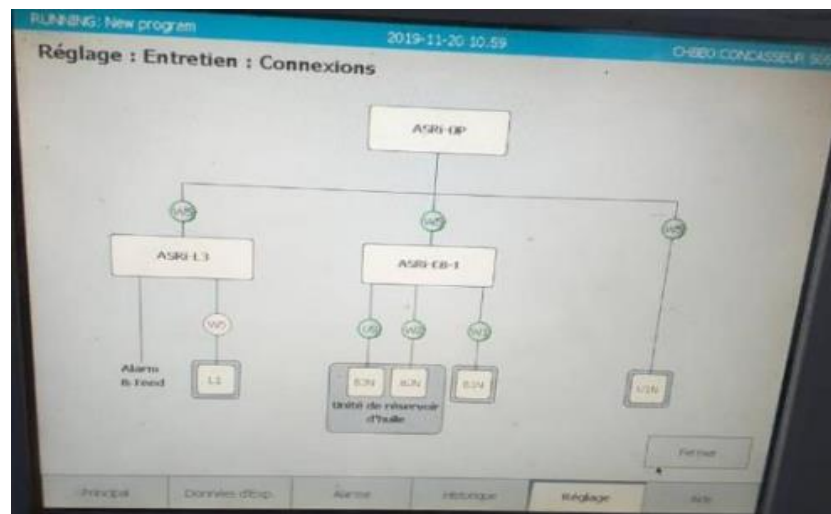


Figure 13 Description du système ASRI

L'ordinateur du module de commande contrôle et régule le concasseur. Il stocke les données statistiques, historiques, les programmes du concasseur etc. Le module de commande offre toute une diversité de possibilités de communication avec d'autres systèmes de l'installation. Le système ASRI comprend les sous-systèmes suivants :

- Module d'alimentation (PS)
- Module de commande avec écran tactile couleur (OP)
- Module de mesure de courant (U1N)
- Module de mesure du réservoir (CBT)
- Mécanisme de commande Hydroset (L3)

Le système comprend un certain nombre de capteurs fournissant les signaux et les valeurs de mesure nécessaires au module de commande pour le contrôle et la régulation du concasseur.

- Un capteur de pression mesure la pression dans le système Hydroset du concasseur.
- Un capteur de position mesure la position de l'arbre principal du concasseur.

- Un capteur de température mesure la température de l'huile de lubrification du concasseur de retour vers le réservoir.

Les signaux de ces capteurs sont transmis à un contrôleur E/S réparti désigné sous le nom de HT.CBT

- Il existe un deuxième contrôleur E/S :
- Un transducteur de puissance associé à un transformateur d'intensité et si nécessaire, un transformateur de tension, qui mesure la puissance consommée par le moteur d'entraînement du concasseur.
- Le signal du transducteur de puissance est transmis au module de commande via le bus ASRI. Si le moteur est de type à haut voltage, les mesures de tension nécessaires au transducteur de puissance sont effectuées via des transformateurs haute tension appropriée.

En plus des signaux du transducteur analogique, le système intègre les entrées numériques suivantes :

- Signaux d'état du contacteur de pompe Hydroset indiquant au système que le moteur pompe l'arbre principal vers le haut ou vers le bas.
- Signal anti-surcharge générant une disjonction si le moteur de la pompe Hydroset est en surcharge. Ainsi que les sorties numériques suivantes :
 - Un signal vers un autre équipement signifiant que le concasseur est capable de recevoir des matériaux.
 - Des signaux de commande du contacteur de pompe Hydroset. Les contacteurs ouvrent et ferment afin d'alimenter le moteur de pompe permettant le déplacement haut et bas de l'arbre principal (et de la noie)
 - Un signal d'alarme indiquant que le système a détecté une condition d'alerte.
 - Tous les signaux numériques sont conduits, via un troisième module E/S réparti, vers le boîtier L3, puis transmis vers ou reçus d'un module de commande via le bus ASRI.

Chapitre III : API et Logiciels

3.1 API

3.1.1 Définitions

Un automate programmable industriel (API) est un type particulier d'ordinateur robuste et réactif, conçu pour automatiser des processus industriels tels que la commande de machines sur une ligne de montage en usine ou le pilotage de systèmes de manutention automatique.

Voici quelques points essentiels concernant les automates programmables industriels :

Fonction : Les API sont utilisés pour automatiser des tâches dans des environnements industriels. Ils remplacent les anciens systèmes qui utilisaient des centaines voire des milliers de relais et de cames. Un simple automate suffit désormais pour gérer ces processus.

Structure : Un API est composé d'une unité de calcul (processeur), d'une alimentation (AC ou DC) et de modules spécifiques en fonction des besoins de l'application. Ces modules incluent des cartes d'entrées-sorties numériques ou analogiques, des modules de communication pour dialoguer avec d'autres automates, et des modules spécifiques aux métiers (comptage rapide, pesage, etc.).

Programmation : Les automaticiens sont les programmeurs d'API. Ces dispositifs sont programmables pour exécuter des séquences de commandes basées sur des données d'entrée, des consignes et un programme informatique. Lorsqu'un automate programmable assure une fonction de sécurité, on l'appelle automate programmable de sécurité (APS).

En somme, les automates programmables industriels jouent un rôle essentiel dans l'automatisation des processus industriels, améliorant l'efficacité et la fiabilité des opérations

3.1.2 Les différents fabricants d'API

L'industrie de l'automatisation programmable est en constante évolution, avec une multitude de fabricants proposant une variété de solutions pour répondre aux besoins des entreprises dans divers secteurs. Parmi les principaux acteurs de ce domaine, nous retrouvons des géants tels que Schneider Electric, Siemens et Rockwell Automation (Bradley).

1. **Schneider Electric**, un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle, propose une gamme variée d'automates programmables industriels (API) pour gérer les systèmes de commande dans les installations électriques industrielles¹. Voici quelques-uns de leurs produits phares :



Figure 14 Les automates de la gamme Modicon M241

C'est un automate compact idéal pour les applications industrielles plus conséquentes. Ils intègrent les interfaces de communication suivantes : Ethernet, CAN open, 2 ports série et un port USB.

2. **Les automates programmables industriels Siemens** représentent une révolution dans le monde de l'automatisation industrielle. Ils jouent un rôle essentiel dans l'optimisation et le contrôle des processus industriels. Voici quelques-uns de leurs produits phares :



Figure 15 SIMATIC S7-300

Le SIMATIC S7-300 est utilisé dans de nombreuses applications à travers le monde et a fait ses preuves des millions de fois. Les contrôleurs universels SIMATIC S7-300 économisent de l'espace d'installation et présentent une conception modulaire. SIMATIC est reconnu pour sa continuité et sa qualité.

Les automates Siemens utilise particulièrement sur TIA Portal Step7 pour la partie programmation automate et WinCC pour la programmation d'afficheurs.

3. **Allen-Bradley** est une marque d'équipements d'automatisation industrielle appartenant à **Rockwell Automation**. Cette entreprise, dont le chiffre d'affaires s'élevait à environ 6,4 milliards de dollars américains en 2013, fabrique des automates programmables

(PLC), des interfaces homme-machine, des capteurs, des composants et systèmes de sécurité, des logiciels, des variateurs et systèmes de commande, des contacteurs, des moteurs, et bien plus encore.

Les automates programmables Allen-Bradley sont utilisés dans une variété d'applications, des plus petites aux plus grandes, et même dans les micro-applications. Ils offrent des solutions pour répondre aux exigences de programmes d'applications simples et complexes. Voici quelques-uns des types d'automates proposés par Allen-Bradley :



Figure 16 Systèmes automates programmables Micro870

Ces automates programmables (API) Micro870® série 2080 a été conçus pour des applications de commande machine autonome de grande taille qui nécessitent des communications flexibles et des capacités supérieures en termes d'E/S. Ces automates prennent en charge jusqu'à 304 points d'E/S avec des E/S haute performance, des rupteurs et la sortie à train d'impulsions, plus un port Ethernet embarqué et des modules d'E/S d'extension Micro800™.

RSLogix Studio 5000 Designer : Cet environnement de développement permet de configurer, de programmer et de dépanner les automates de la famille Allen-Bradley Logix 5000, ainsi que les systèmes d'entraînement ⁵.

FactoryTalk : Le logiciel FactoryTalk pour l'automatisation industrielle prend en charge un écosystème d'applications avancées, y compris les applications IoT. Il optimise l'efficacité opérationnelle et offre des fonctionnalités de maintenance prédictive améliorée

3.1.3 Les critères du choix

Les automates programmables industriels (API) jouent un rôle crucial dans le contrôle et l'automatisation des processus industriels. Le choix d'un API approprié est essentiel pour

garantir l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des opérations industrielles. Dans cet exposé, nous examinerons les critères clés à considérer lors de la sélection d'un API pour une application industrielle spécifique.

Fonctionnalités et Capacités :

- Capacité d'E/S : évaluer le nombre et le type d'entrées/sorties nécessaires pour interagir avec les équipements et capteurs de l'installation.
- Performances de traitement : vérifier la vitesse de traitement des instructions pour s'assurer que l'API peut répondre aux exigences de temps réel de l'application.
- Flexibilité de programmation : rechercher des API compatibles avec les langages de programmation standard et offrant des fonctionnalités avancées telles que la logique complexe et les fonctions mathématiques.

Robustesse et Fiabilité :

- Environnement de fonctionnement : choisir un API conçu pour résister aux conditions environnementales spécifiques telles que la température, l'humidité, les vibrations, et la présence de poussière ou de produits chimiques.
- Durée de vie et maintenance : évaluer la durabilité et la facilité de maintenance de l'API pour minimiser les temps d'arrêt et les coûts de réparation.

Intégration et Connectivité :

- Protocoles de communication : vérifier la compatibilité de l'API avec les protocoles de communication standard utilisés dans l'installation, tels que Modbus, Profibus, Ethernet/IP, etc.
- Interfaces utilisateur : rechercher des API dotés d'interfaces conviviales pour une configuration et une surveillance aisée des processus.

Support Technique et Mises à Jour :

- Disponibilité du support technique : s'assurer que le fournisseur de l'API propose un support technique réactif et compétent pour résoudre les problèmes rapidement.
- Mises à jour logicielles : choisir un API avec un historique de mises à jour logicielles régulières pour bénéficier des dernières fonctionnalités et des correctifs de sécurité.

Conclusion du critère :

Le choix d'un automate programmable industriel approprié est une décision stratégique pour toute entreprise industrielle. En tenant compte des critères tels que les fonctionnalités et capacités, la robustesse et la fiabilité, l'intégration et la connectivité, ainsi que le support

technique et les mises à jour, les entreprises peuvent sélectionner un API qui répond efficacement à leurs besoins spécifiques en matière d'automatisation industrielle.

3.2 Les Logiciels

3.2.1 Description du logiciel Step7

STEP7 est un logiciel utilisé principalement dans le domaine de l'automatisation industrielle pour programmer et configurer des automates programmables industriels (API) de la famille SIMATIC de Siemens. Voici quelques définitions de termes couramment associés au logiciel STEP7 :

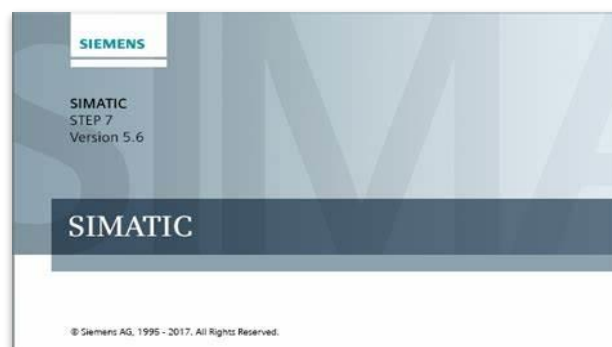


Figure 17 Step7

- ✚ **STEP7 (SIMATIC Engineering Portal) :** STEP7 est le nom générique donné à l'environnement de développement logiciel de Siemens pour la programmation des automates de la série SIMATIC. Il comprend plusieurs modules et outils pour la programmation, le débogage et la configuration des systèmes automatisés.
- ✚ **Automate Programmable Industriel (API) :** Un automate programmable industriel est un dispositif électronique programmable utilisé pour contrôler des processus industriels tels que la fabrication, l'assemblage, l'emballage et d'autres tâches automatisées. STEP7 est utilisé pour programmer ces automates.
- ✚ **Bloc de Programme (OB, FB, FC) :** Dans STEP7, les programmes sont écrits sous forme de blocs de programme. Il existe trois types principaux de blocs de programme :
- ✚ **Réseau Industriel :** STEP7 prend en charge différents protocoles de communication pour établir des connexions avec d'autres équipements industriels, comme PROFINET, PROFIBUS, MPI, etc. Ces connexions sont utilisées pour échanger des données entre les automates et d'autres appareils sur le réseau.

- ✚ **Configuration matérielle** : Avant de programmer un automate, il faut configurer le matériel dans STEP7. Cela implique de définir les types de modules, leurs emplacements dans le rack, les adresses des périphériques, etc.
- ✚ **SFC (Sequential Function Chart)** : Un langage de programmation graphique utilisé pour décrire les séquences d'opérations dans un automate programmable. Il est souvent utilisé pour définir des processus séquentiels complexes.
- ✚ **Éditeur de texte et de blocs graphiques** : Dans STEP7, les utilisateurs peuvent choisir entre un éditeur de texte pour écrire du code en langage de programmation similaire au langage de programmation C ou utiliser des blocs graphiques pour représenter la logique du programme sous forme de diagrammes.

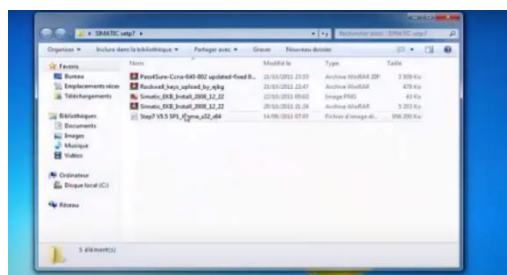
Ensemble, ces éléments forment l'environnement complet de développement logiciel de STEP7, permettant aux ingénieurs de programmer, tester et mettre en service des systèmes automatisés dans diverses applications industrielles.

3.2.1.1 Etape d'installation

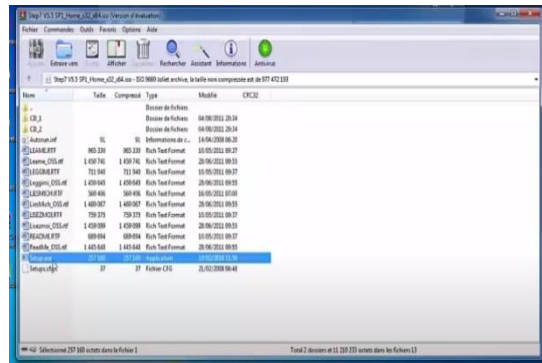
1. **Téléchargement du logiciel** : Obtenez le fichier d'installation de STEP7 à partir de la source officielle, comme le site Web de Siemens ou tout autre canal autorisé. Assurez-vous de télécharger la version correcte du logiciel en fonction de vos besoins (par exemple, STEP7 Classic ou TIA Portal).



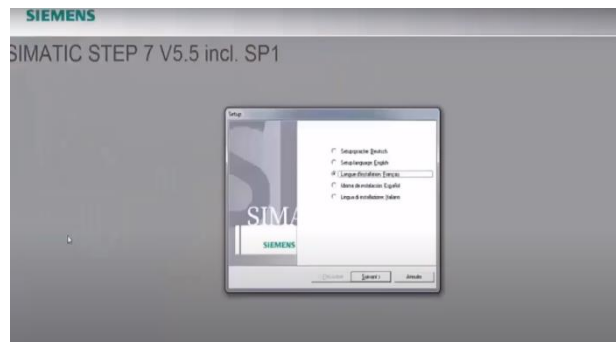
2. **Extraction des fichiers** : Une fois le fichier d'installation téléchargé, extrayez les fichiers si nécessaire. Certains fichiers peuvent être compressés dans une archive au format ZIP ou RAR. Utilisez un logiciel d'extraction de fichiers approprié pour extraire les fichiers dans un dossier local.



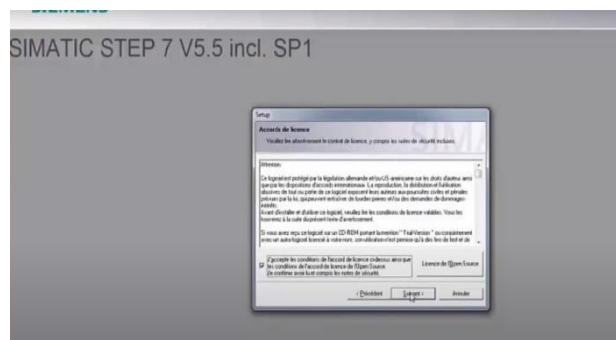
3. **Lancement de l'installation** : Accédez au dossier où vous avez extrait les fichiers d'installation de STEP7. Recherchez le fichier exécutable d'installation (généralement nommé "setup.exe" ou quelque chose de similaire) et double-cliquez dessus pour lancer le processus d'installation.



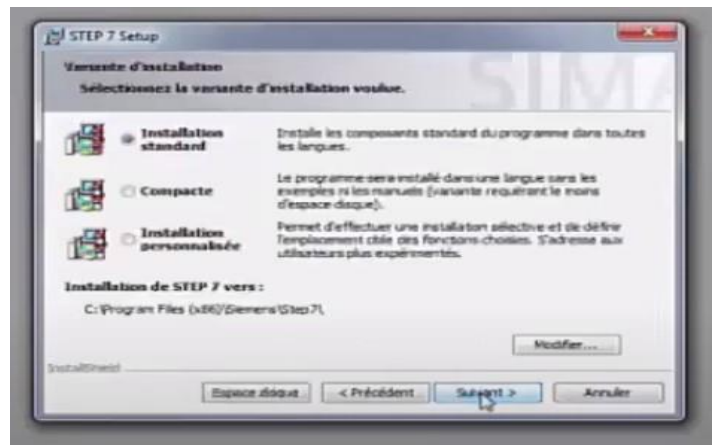
4. **Choix de la langue** : Lorsque vous lancez l'installation, vous serez généralement invité à choisir la langue dans laquelle vous souhaitez installer le logiciel. Sélectionnez votre langue préférée dans la liste déroulante appropriée.



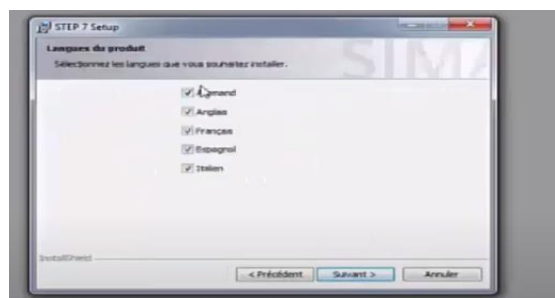
5. **Acceptation des termes de licence** : Lisez attentivement les termes et conditions de licence fournis par Siemens. Si vous acceptez les conditions, cochez la case ou sélectionnez l'option appropriée pour indiquer votre accord. Sans accepter les termes de licence, vous ne pourrez pas continuer l'installation.



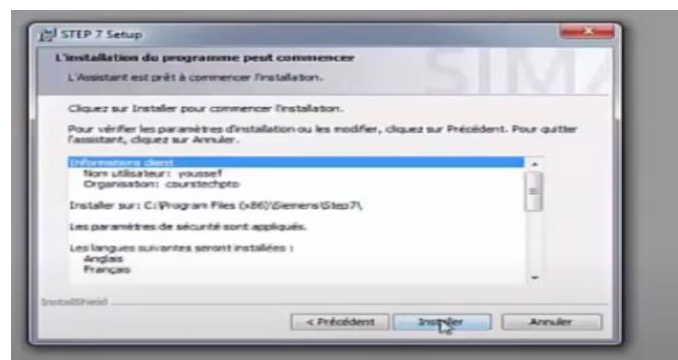
6. **Choix des composants à installer** : Vous serez ensuite invité à sélectionner les composants que vous souhaitez installer. Dans le cas de STEP7, cela peut inclure le logiciel principal, les outils de programmation, les simulateurs, etc. Sélectionnez les composants en fonction de vos besoins et de votre licence.



7. **Choix du répertoire d'installation** : Spécifiez le répertoire dans lequel vous souhaitez installer le logiciel. Par défaut, un répertoire d'installation sera proposé, mais vous pouvez le modifier si nécessaire.



8. **Lancement de l'installation** : Une fois que vous avez configuré toutes les options d'installation, cliquez sur le bouton "Installer" ou "Suivant" pour démarrer le processus d'installation.



9. **Attente de la fin de l'installation :** L'installation peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse de votre système et de la quantité de composants à installer. Attendez que le processus d'installation soit terminé.
10. **Finalisation de l'installation :** Une fois l'installation terminée, vous verrez probablement un message indiquant que l'installation s'est déroulée avec succès. Vous pouvez maintenant fermer le programme d'installation et utiliser STEP7 sur votre système.

3.2.2 Description du logiciel WinCC Flexible

WinCC Flexible est un logiciel d'ingénierie de Siemens pour les interfaces homme-machine (IHM). Il est conçu pour être utilisé avec tous les pupitres opérateurs SIMATIC HMI, du plus petit micro panel jusqu'au multi panel¹. Il est également utilisé comme logiciel de supervision runtime pour des solutions monopostes basées sur PC et tournant sous des versions récentes de Windows¹.

Ce logiciel est dédié pour des applications à proximité de la machine et du processus dans la construction d'installation, des machines et des machines de série². Il est largement utilisé pour créer des interfaces homme-machine sur pupitre tactile (IHM) ou sur écran.

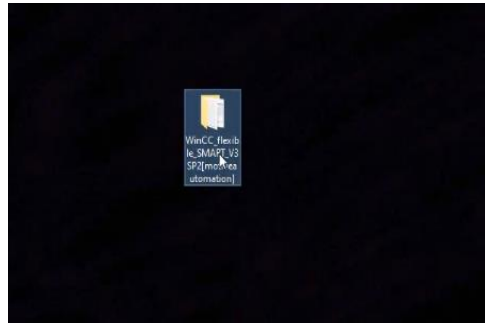
La dernière version de WinCC est intégrée à TIA Portal³. "WinCC flexible Runtime" est le produit de visualisation pour l'emploi sur des PC standard ou des consoles PC.



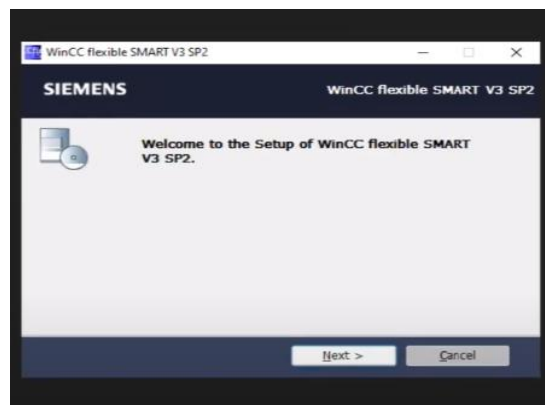
Figure 18 WinCC Flexible

3.2.2.1 Etapes d'installation

1. **Téléchargement ou insertion du support d'installation :** Obtenez le logiciel WinCC Flexible auprès du fournisseur ou insérez le disque d'installation dans le lecteur approprié de votre ordinateur.



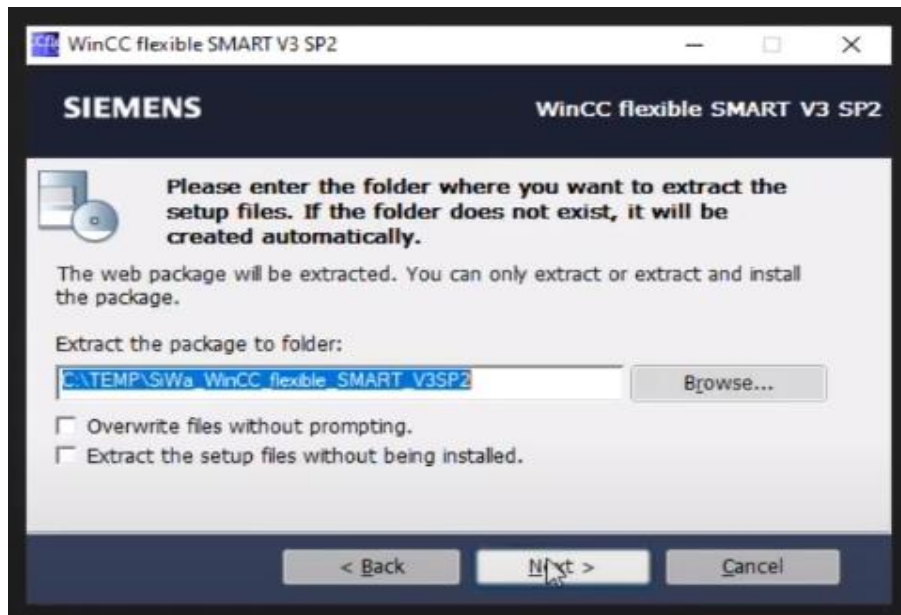
2. **Lancement de l'installateur :** Double-cliquez sur le fichier d'installation ou exécutez le programme d'installation à partir du disque.



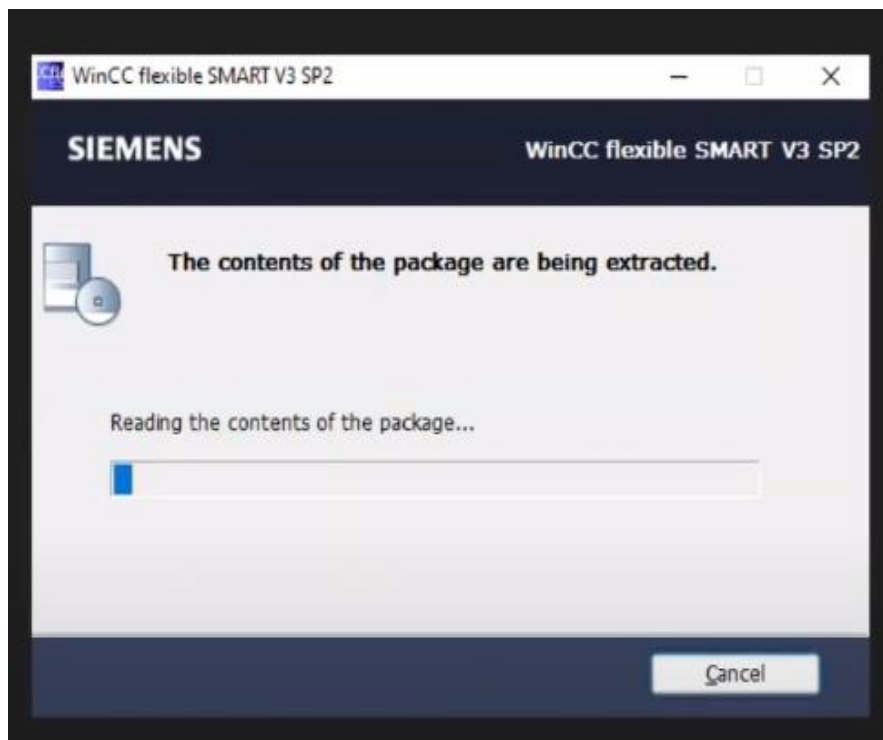
3. **Choix de la langue et du type d'installation :** Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner la langue d'installation et le type d'installation (typiquement, une installation standard ou personnalisée).



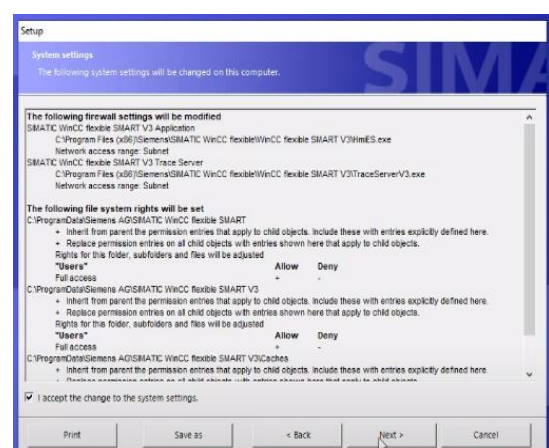
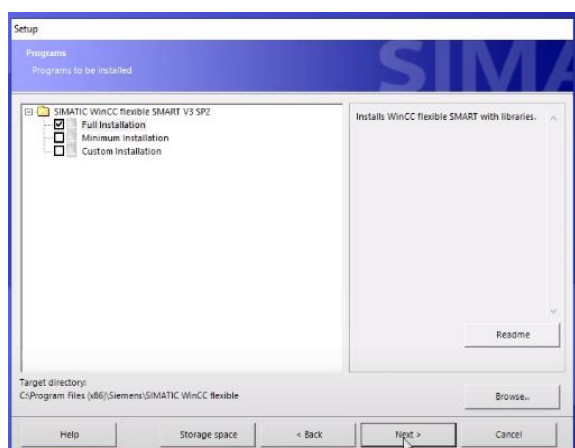
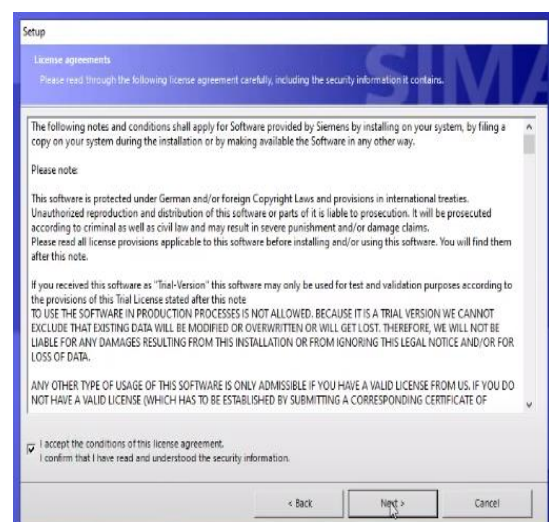
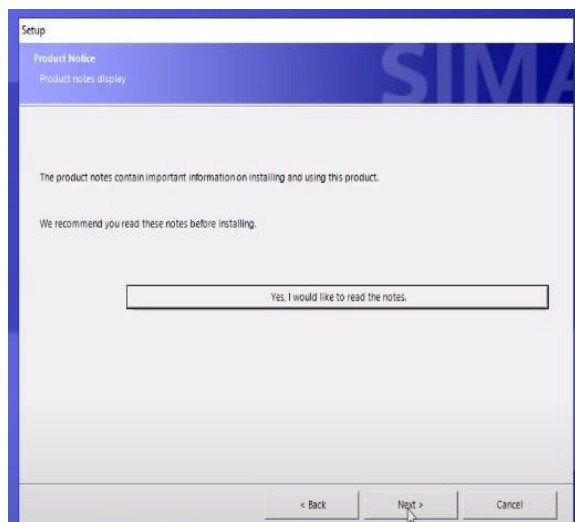
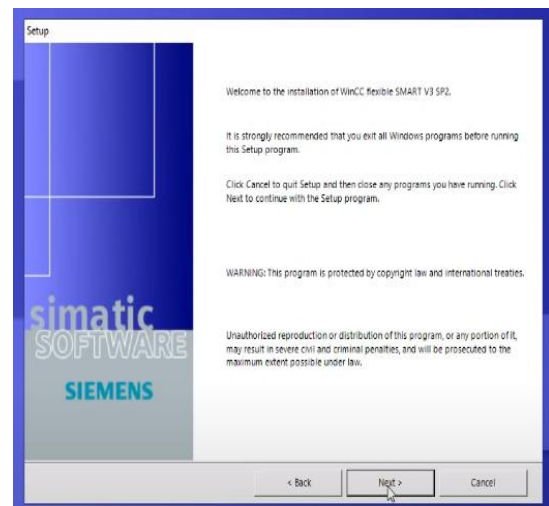
4. **Choix de l'emplacement d'installation** : Spécifiez le répertoire dans lequel vous souhaitez installer le logiciel WinCC Flexible. Par défaut, il peut être installé dans le répertoire "Program Files" sur le lecteur principal de votre ordinateur.



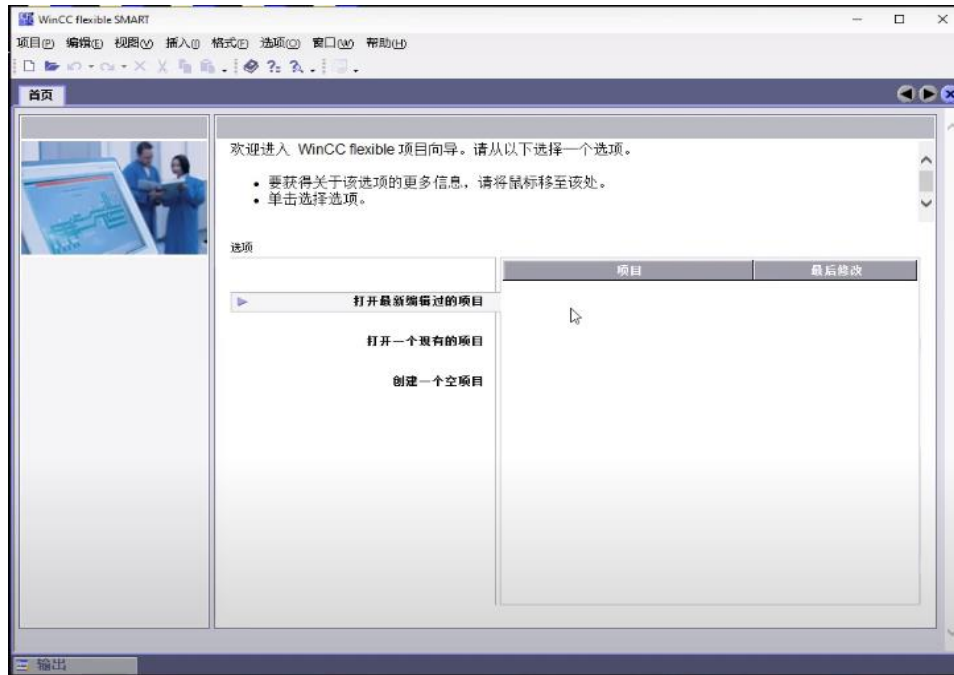
5. **Déroulement de l'installation** : Une fois que vous avez configuré les options d'installation, lancez le processus d'installation. Celui-ci peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse de votre ordinateur et de la taille des fichiers à installer.



6. **Configuration post-installation** : Certains logiciels, notamment les logiciels industriels comme WinCC Flexible, peuvent nécessiter des configurations supplémentaires après l'installation. Suivez les instructions fournies avec le logiciel pour configurer les paramètres de connexion, les licences, etc.



7. **Vérification de l'installation :** Après l'installation, vérifiez que le logiciel fonctionne correctement en le lançant et en effectuant quelques opérations de base. Assurez-vous également de consulter la documentation pour des informations supplémentaires sur la configuration et l'utilisation du logiciel.



3.2.3 Description du logiciel câblage EPLAN

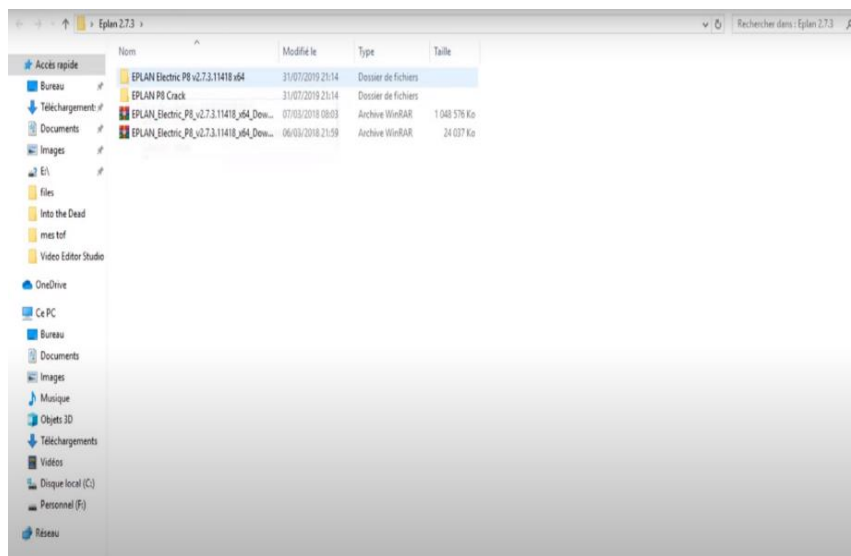


EPLAN est un logiciel de conception et de documentation pour l'ingénierie électrique, l'automatisation et les domaines connexes. Il permet aux ingénieurs et aux concepteurs de créer des schémas électriques, des plans d'armoires de commande, des schémas pneumatiques et hydrauliques, ainsi que des listes de matériel. EPLAN facilite la conception en fournissant des fonctionnalités telles que la réutilisation de symboles et de schémas, la gestion des données de

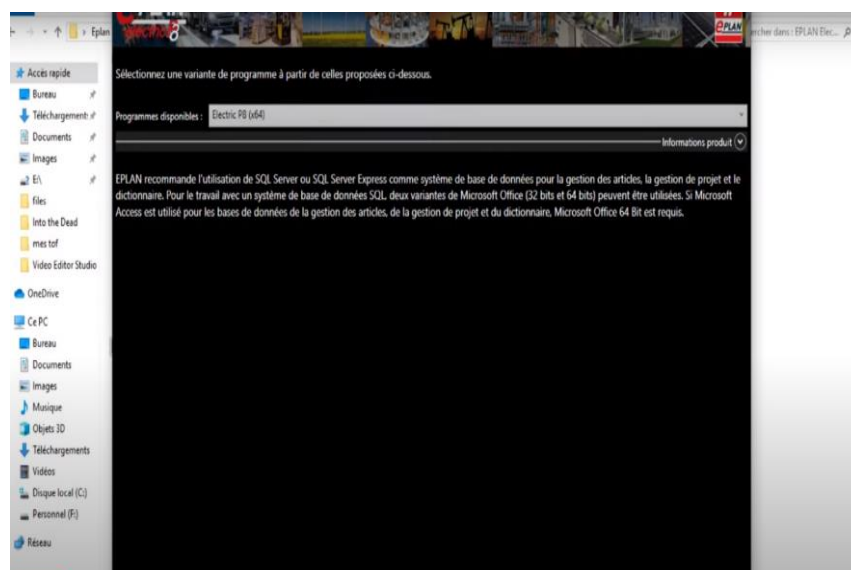
projet et la génération automatisée de documents. Ce logiciel est largement utilisé dans l'industrie pour accélérer le processus de conception, réduire les erreurs et améliorer l'efficacité de l'ingénierie électrique et de l'automatisation.

3.2.3.1 Etapes d'installation

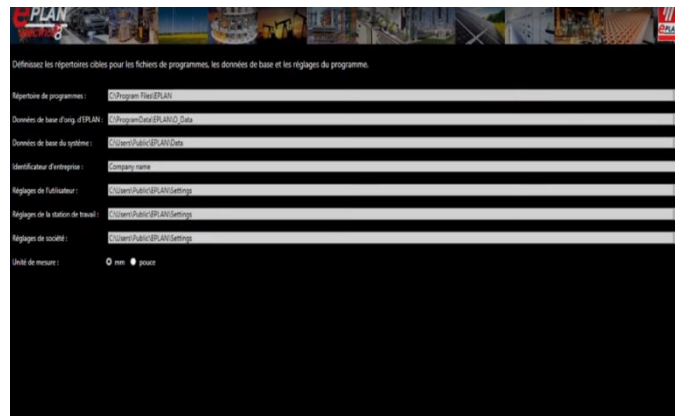
1. **Téléchargement du logiciel** : Obtenez le programme d'installation d'EPLAN à partir du site Web officiel d'EPLAN ou via un support fourni par votre fournisseur.



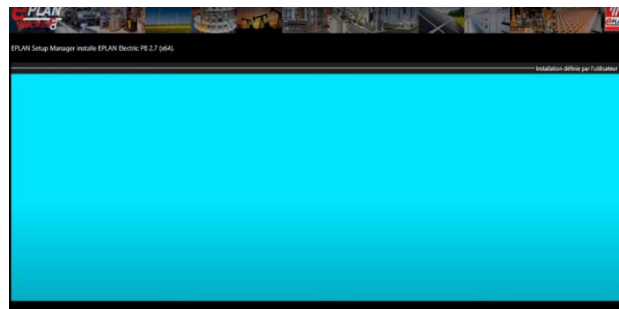
2. **Exécution du programme d'installation** : Double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé pour démarrer le processus d'installation.



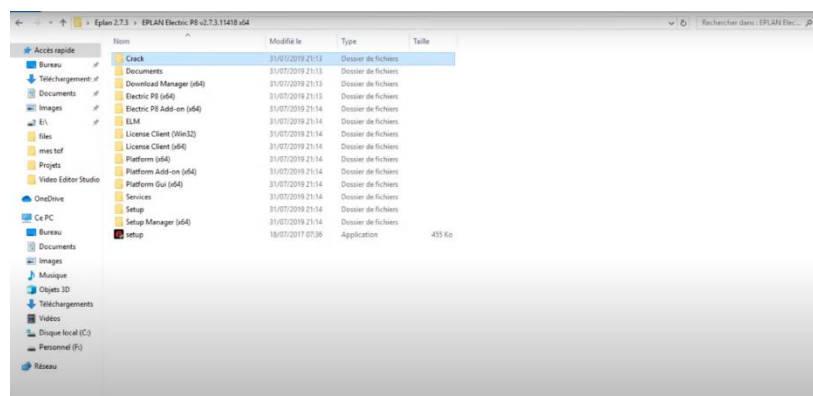
3. **Configuration de l'installation** : Suivez les instructions à l'écran pour configurer les options d'installation telles que la langue, le répertoire d'installation, les composants à installer, etc. Vous pouvez généralement choisir entre une installation standard et une installation personnalisée.



4. **Installation des composants** : Une fois que vous avez configuré les options d'installation, lancez le processus d'installation. Le programme d'installation copiera les fichiers nécessaires sur votre ordinateur et configurera les paramètres.



5. **Activation (si nécessaire)** : Selon la version d'EPLAN que vous avez installée, vous devrez peut-être activer le logiciel en utilisant une clé de licence ou en vous connectant à un serveur de licence.



6. **Finalisation de l'installation** : Une fois l'installation terminée, vous pouvez généralement lancer EPLAN à partir du menu Démarrer (dans Windows) ou de l'application correspondante dans votre système d'exploitation.
7. **Configuration post-installation (optionnel)** : Vous pouvez également configurer des préférences spécifiques ou importer des paramètres personnalisés après l'installation, selon vos besoins.

Chapitre IV : Réalisation d'une interface IHM

4.1 Exemple d'initiation

4.1.1 Fonctionnement

Nous avons deux convoyeurs. Sur le deuxième convoyeur, nous avons installé deux vérins et deux capteurs de couleur. Le premier capteur est réglé pour détecter **le couleur bleu**, tandis que le deuxième capteur est réglé pour détecter **le couleur vert**.

En appuyant sur le bouton "March", le système démarre. Si une pièce de couleur **bleu** est détectée par le premier capteur, le vérin 1 se déclenche et la pièce est éjectée. Si une pièce de couleur **vert** est détectée par le deuxième capteur, le vérin 2 se déclenche et la pièce est éjectée. Si la pièce est d'une couleur différente, le système ne réagit pas et la pièce continue son chemin jusqu'à la fin du deuxième convoyeur.

4.1.2 Grafcet

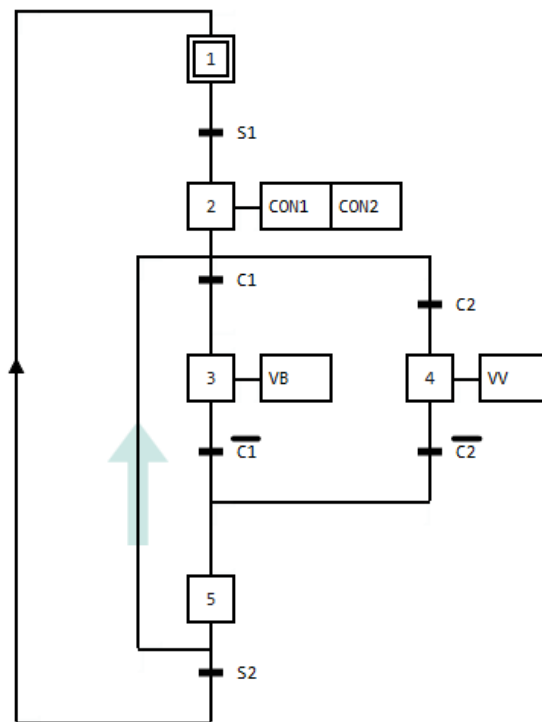
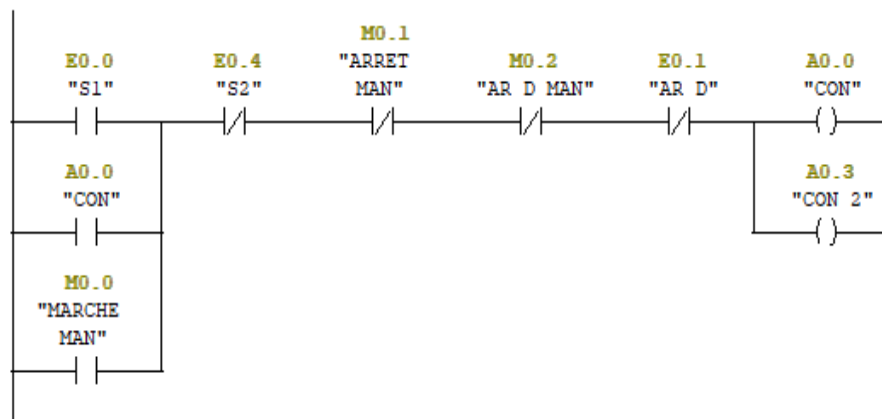


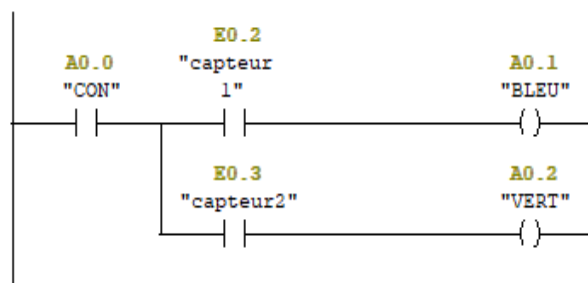
Figure 19 Ex1 Grafcet

4.1.3 Ladder

☐ Réseau 1: Titre :



☐ Réseau 2: Titre :



☐ Réseau 3: Titre :

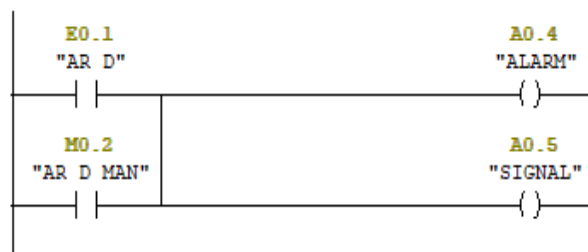


Figure 20 Ex1 Ladder

4.1.4 Supervision

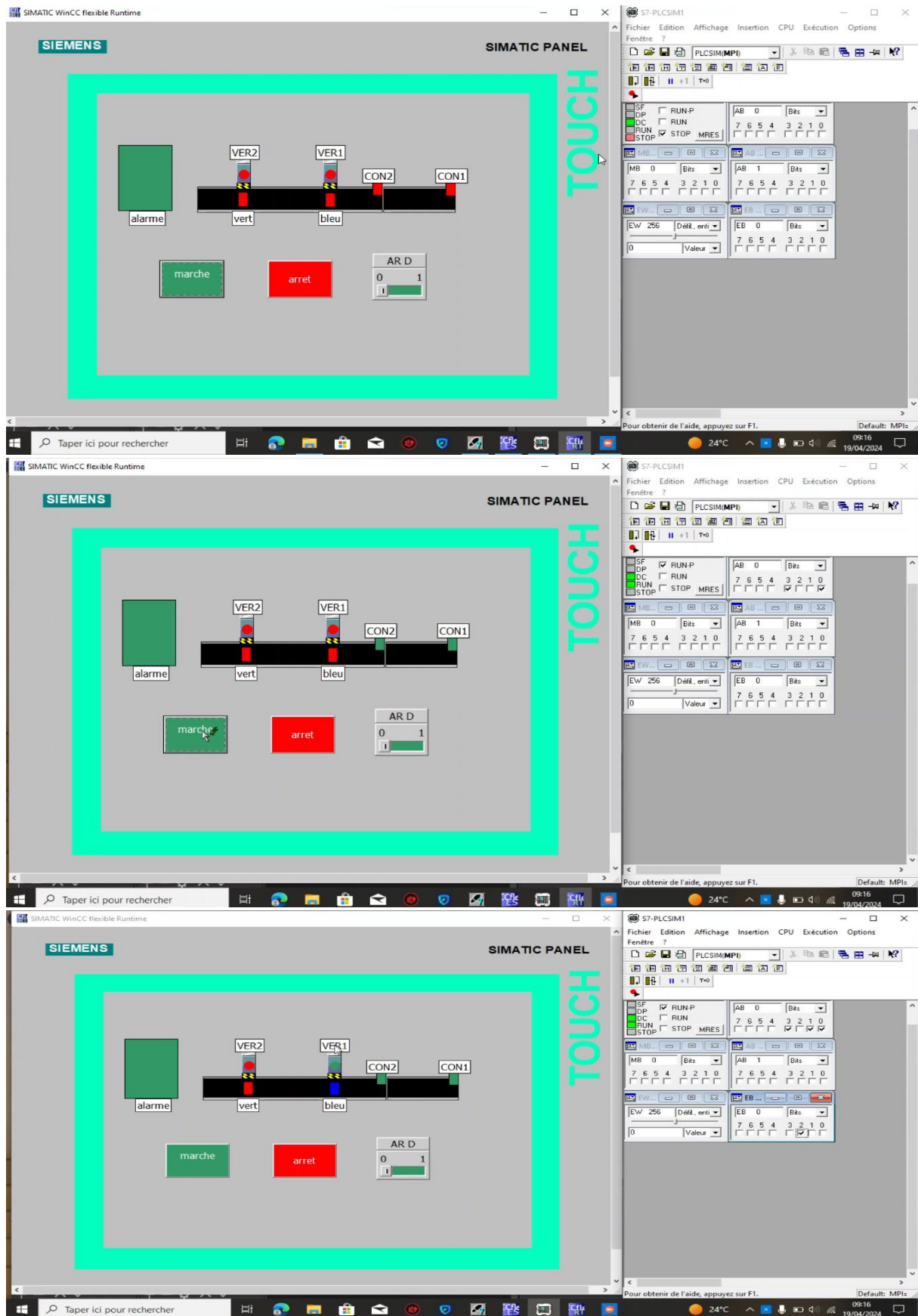


Figure 21 Ex1 Supervision

4.2 Supervision du système de concasseur

4.2.1 Fonctionnement

Le système comprend deux concasseurs, "CP" et "CS", représentés par leurs moteurs respectifs avec leurs systèmes de refroidissement, une pompe à eau et un ventilateur. En outre, il dispose de quatre convoyeurs, nommément C1 à C4, et de cinq vérins. Une trémie est utilisée pour stocker le minerai, équipé de deux capteurs de niveau, "NB" pour le niveau bas et "NH" pour le niveau haut.

Le fonctionnement commence lorsque la trémie est pleine, les capteurs NH et NB sont activés, et que le bouton de démarrage "S1" est enclenché. Dans un premier temps, le vérin 1 s'ouvre pour permettre au minerai d'entrer dans le concasseur primaire, CP, qui démarre ensuite avec son système de refroidissement. Après une temporisation définie, CP s'arrête et le vérin 2 s'ouvre, permettant au minerai concassé d'être évacué vers le convoyeur C2 pour le transport vers le réglage du concasseur primaire.

Une fois la temporisation V2 écoulée, C1 s'arrête et le vérin 3 ainsi que le convoyeur 3 (V3 et C3) se mettent en marche pour évacuer le reste du minerai non concassé vers le concasseur secondaire, CS, qui démarre ensuite avec le convoyeur C3. Après une temporisation V3, C2 s'arrête, mais CS reste en marche. Après une période supplémentaire, CS s'arrête, et le convoyeur V4 et C3 se mettent en marche pour évacuer le minerai concassé par CS.

Après une temporisation V4, C3 s'arrête, et finalement, le convoyeur V5 et C4 s'activent pour évacuer le reste de minerai non concassé, s'arrêtant à nouveau après une temporisation définie.

4.2.2 Grafcet

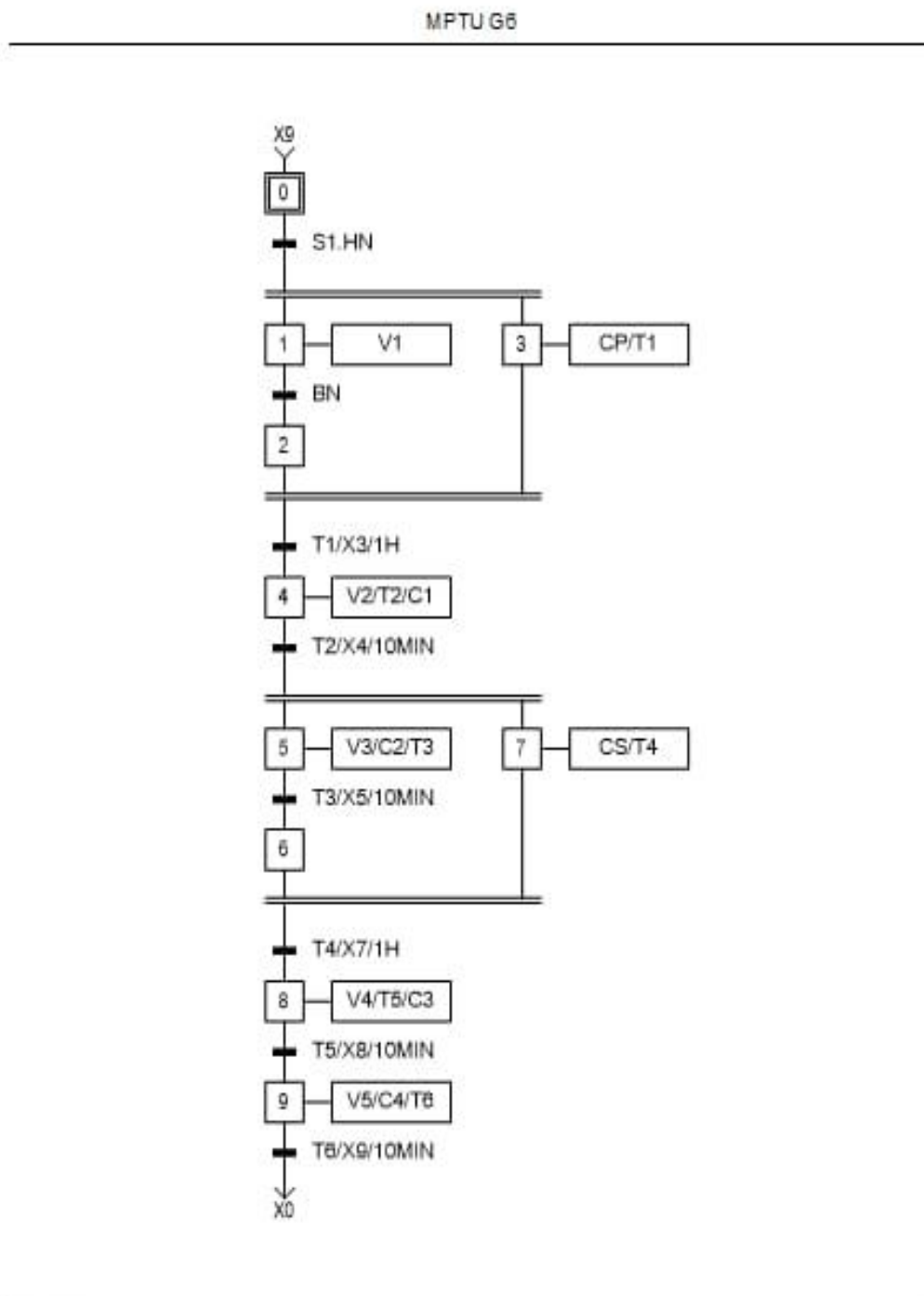


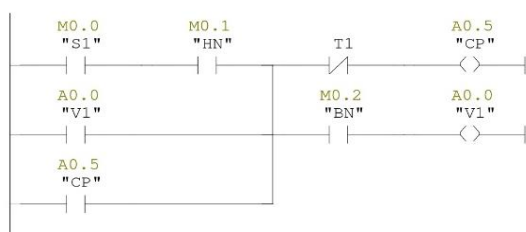
Figure 22 Ex2 Grafcet

4.2.3 Ladder

	Etat	Mnémonique /	Opérande	Type de do		Etat	Mnémonique /	Opérande	Type de do
1		BN	M 0.2	BOOL	1		ALARM	A 0.4	BOOL
2		C1	A 0.7	BOOL	2		AR D	E 0.1	BOOL
3		C2	A 1.0	BOOL	3		AR D MAN	M 0.2	BOOL
4		C3	A 1.1	BOOL	4		ARRET MAN	M 0.1	BOOL
5		C4	A 1.2	BOOL	5		BLEU	A 0.1	BOOL
6		CP	A 0.5	BOOL	6		capteur 1	E 0.2	BOOL
7		CS	A 0.6	BOOL	7		capteur2	E 0.3	BOOL
8		Cycle Execution	OB 1	OB 1	8		CON	A 0.0	BOOL
9		HH	DB 1	DB 1	9		CON 2	A 0.3	BOOL
10		HN	M 0.1	BOOL	10		MARCHE MAN	M 0.0	BOOL
11		INT	M 0.3	BOOL	11		S1	E 0.0	BOOL
12		M1	E 0.0	BOOL	12		S2	E 0.4	BOOL
13		M2	E 0.1	BOOL	13		SIGNAL	A 0.5	BOOL
14		M3	E 0.2	BOOL	14		VERT	A 0.2	BOOL
15		M4	E 0.3	BOOL					
16		M5	E 0.4	BOOL					
17		M6	E 0.5	BOOL					
18		POMP CP	A 1.5	BOOL					
19		POMP CS	A 1.6	BOOL					
20		S1	M 0.0	BOOL					
21		SCALE	FC 105	FC 105					
22		SNSR	PEW 256	INT					
23		SNSR1	EW 255	INT					
24		SNSR2	EW 253	INT					
25		SRT1	MD 1	REAL					
26		SRT2	MD 2	REAL					
27		TEMP	EW 256	WORD					
28		V1	A 0.0	BOOL					
29		V2	A 0.1	BOOL					
30		V3	A 0.2	BOOL					
31		V4	A 0.3	BOOL					
32		V5	A 0.4	BOOL					
33		VALEUR	MD 100	REAL					
34		VAN CP	A 1.3	BOOL					
35		VAN CS	A 1.4	BOOL					

Bloc : OB1 "Main Program Sweep (Cycle)"

Réseau : 1



Réseau : 2

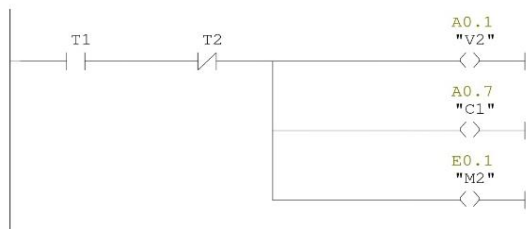
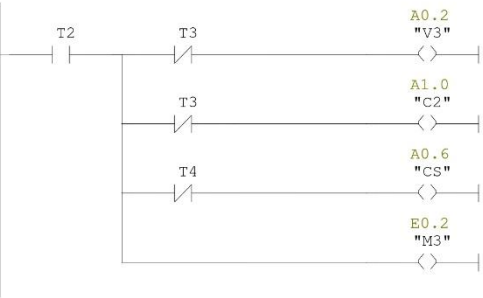
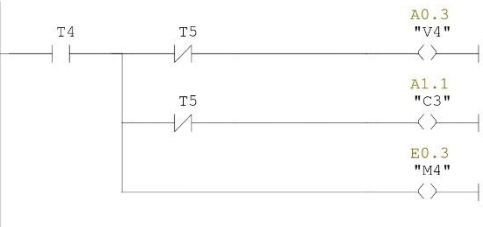


Figure 23 Ex2 Ladder

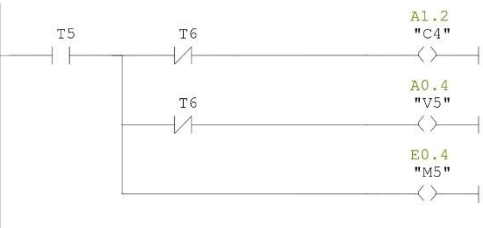
Réseau : 3



Réseau : 4



Réseau : 5



Réseau : 6

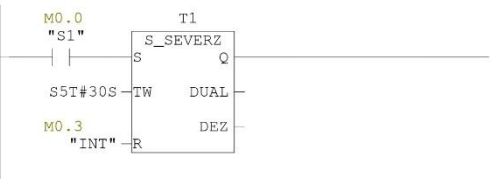
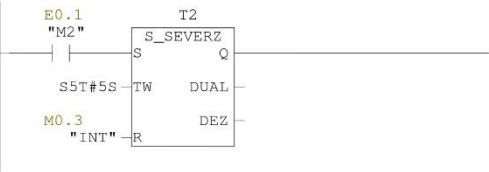
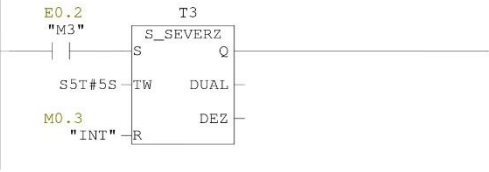


Figure 24 Ex2 Ladder

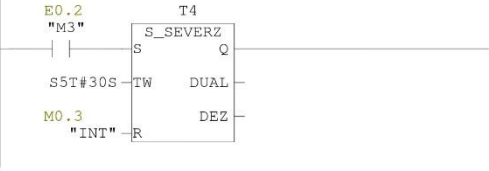
Réseau : 7



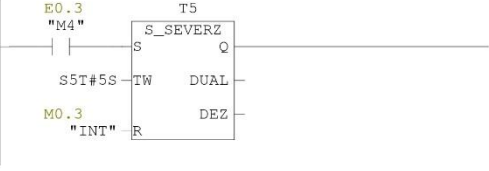
Réseau : 8



Réseau : 9



Réseau : 10



Réseau : 11

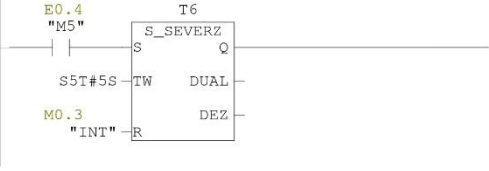
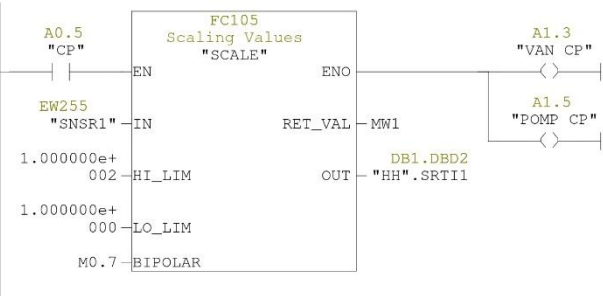


Figure 25 Ex2 Ladder

Réseau : 12



Réseau : 13

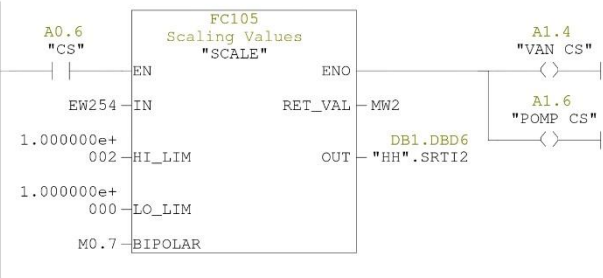


Figure 26 Ex2 Ladder

4.2.4 Supervision

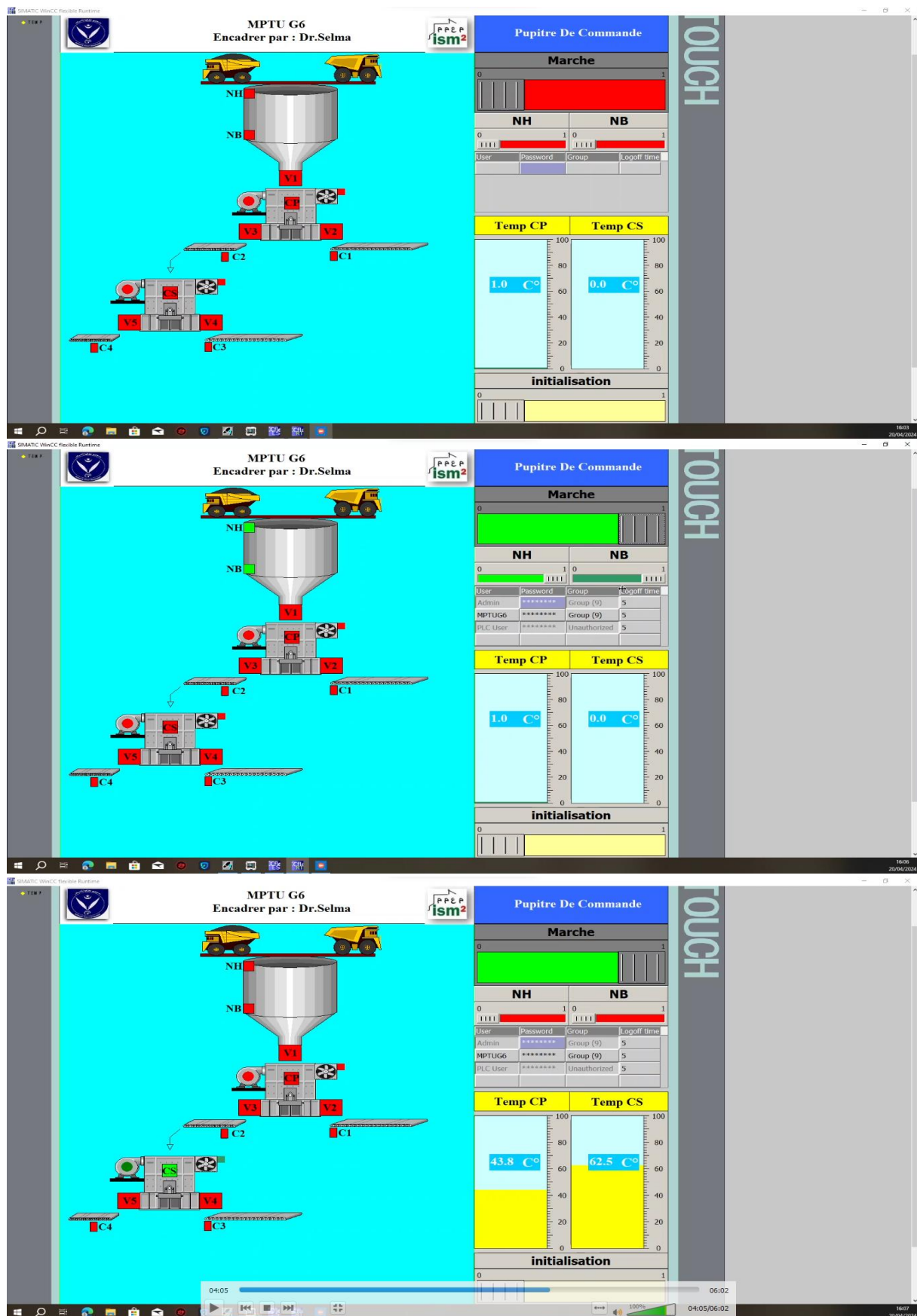


Figure 27 Ex2 Supervision

Conclusion Générale :

En conclusion, le concasseur, le système de concassage et le système de supervision jouent un rôle crucial dans les opérations industrielles, en permettant un traitement efficace des matériaux, une augmentation de la productivité et une surveillance optimale des processus. Leur intégration harmonieuse témoigne de l'importance de la technologie dans l'optimisation des activités extractives. En continuant à investir dans l'innovation et à améliorer ces systèmes, les industries peuvent non seulement rester compétitives, mais aussi contribuer à des pratiques durables et responsables.

Après avoir analysé en profondeur le fonctionnement du concasseur, du système de concassage et du système de supervision, il est clair que ces éléments sont essentiels dans les industries extractives pour le traitement efficace des matériaux. Leur intégration permet d'optimiser les opérations, d'améliorer la productivité et de garantir la sécurité des travailleurs. En continuant à investir dans la technologie et à développer des systèmes plus intelligents, l'industrie peut répondre aux défis futurs tout en maximisant les rendements et en minimisant les impacts environnementaux.

Bibliographie :

1. Smith, J., & Johnson, R. (2018). "Design and Implementation of a Crusher Supervision System." *International Journal of Industrial Engineering*, 12(3), 150-165.
2. Zhang, H., Li, W., & Wang, Y. (2019). "Intelligent Supervision System for Crushing Plants: Design and Implementation." *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 15(5), 2873-2881.
3. Chen, Q., Xu, L., & Wang, Z. (2020). "Study on the Design of Crusher Supervision System Based on IoT Technology." *Journal of Mechanical Engineering Research*, 8(1), 45-56.
4. Liu, Y., Zhang, S., & Wang, C. (2021). "Development of a Crusher Supervision System Using PLC and SCADA." *Automation in Mining and Mineral Processing*, 7(2), 89-101.
5. Li, H., Wu, X., & Zhao, Y. (2022). "Application of Data Mining Techniques in Crusher Supervision System." *International Conference on Industrial Engineering and Applications*, 235-242.